Documenta����o

Sistema de Notas Escolares — Documentação

> Versão da documentação: reflete o código com **alerta de risco** e **resumo por IA** incluídos. Seção 12 informa o que foi e o que **não** foi verificado.

Sumário

1. Visão geral
2. Arquitetura
3. Estrutura de arquivos
4. Modelo de dados
5. Regras de negócio
6. Autenticação e segurança
7. Interface gráfica
8. Interface de terminal
9. Instalação e execução
10. Configuração (variáveis de ambiente)
11. Testes
12. Estado da verificação
13. Limitações conhecidas
14. Ideias de evolução
15. Solução de problemas
16. Glossário

---

1. Visão geral

Sistema para uma escola/curso de **2 anos (4 semestres)** em que a **secretaria** (acesso total) edita os dados e professores e consulta apenas visualizam:

- cadastrar, editar e excluir **alunos** e **disciplinas**;
- lançar **notas por aluno + disciplina + semestre**, em três provas (AVG, AVI e AVC);
- consultar o **relatório do aluno** (notas, boletim por semestre, média geral e **gráfico de médias** numa só aba);
- vincular cada **disciplina a um professor** (um professor leciona no máximo uma disciplina);
- ver um **alerta precoce de risco acadêmico**, com os motivos explicados;
- (opcional) pedir a uma **IA generativa (Gemini ou Claude)** um resumo em linguagem natural desse alerta.

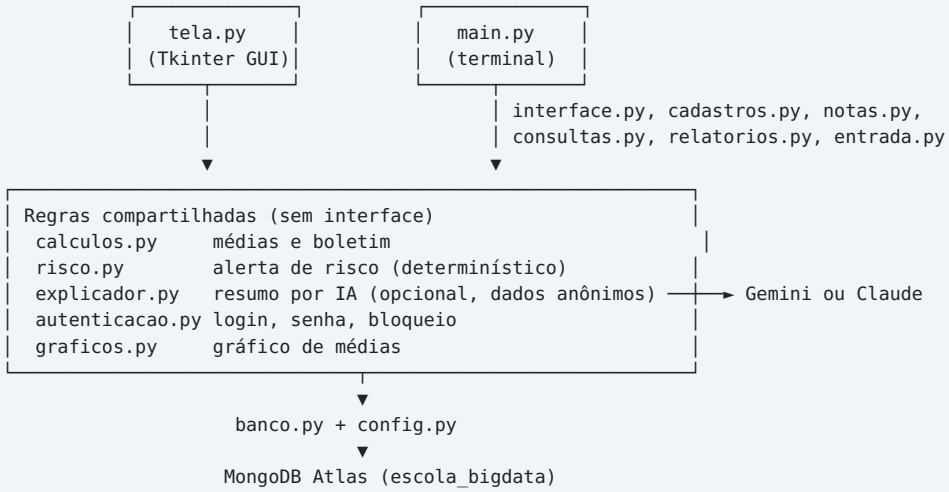
Tecnologias: **Python 3.10+**, **MongoDB Atlas** (`pymongo`), **Tkinter** (janelas), **Matplotlib** (gráficos), **colorama** e **tabulate** (terminal) e, opcionalmente, a API do **Gemini** (sem pacote extra) ou o SDK `anthropic` (Claude).

Há **duas interfaces sobre o mesmo banco e as mesmas regras**:

Interface	Como abrir	Para quem
Gráfica (janelas)	`python tela.py`	Uso do dia a dia
Terminal (menu de texto)	`python main.py`	Uso rápido, servidores, scripts

---

2. Arquitetura



Princípio: **as regras ficam fora das interfaces**. Tela e terminal só leem dados e exibem resultados; qualquer cálculo vive em `calculos.py`/`risco.py`. Assim as duas interfaces nunca divergem e as regras são testáveis sem abrir janela nem conectar a um banco real.

A IA **não** participa dos cálculos: ela só redige texto a partir de um resultado que `risco.py` já calculou.

---

3. Estrutura de arquivos

Arquivo	Responsabilidade
`config.py`	Nome do banco (`escola_bigdata`) e leitura de `MONGODB_URI`
`banco.py`	Conexão com o Atlas (com `ping`) e criação dos índices
`docencia.py`	Vínculo professor↔disciplina: rótulos (“Prof. Rafael”) e regra de um professor por disciplina
`calculos.py`	`SEMESTRES`, `PROVAS`, média, boletim, médias por disciplina, consulta das notas do aluno
`risco.py`	Alerta precoce de risco acadêmico
`explicador.py`	Resumo do alerta em linguagem natural via Gemini ou Claude (opcional, dados anônimos)
`autenticacao.py`	Hash e política de senha, login, bloqueio por tentativas, 1º administrador
`graficos.py`	Gráfico de barras das médias por disciplina
`tela.py`	Interface gráfica (login + 8 abas)
`main.py`	Ponto de entrada do terminal
`interface.py`	Login e menu do terminal
`cadastros.py`	Cadastro e busca de alunos/disciplinas (terminal)
`notas.py`	Lançamento/edição de notas (terminal)
`consultas.py`	Listagem de alunos (terminal)
`relatorios.py`	Relatório do aluno, alerta de risco e resumo por IA (terminal)
`entrada.py`	Leitura validada de inteiros (terminal)
`demo.py`	Abre a tela com um banco de demonstração em memória (precisa de `mongomock`)
`testar_chave.py`	Testa a chave do Gemini direto no Google (sem abrir o sistema)
`rodar_demo.ps1`	Atalho que abre `demo.py`
`tests/test_sistema.py`	41 testes automáticos
`requirements.txt`	Dependências
`README.md`	Guia rápido
`DOCUMENTACAO.md`	Este documento

---

4. Modelo de dados (MongoDB)

Banco **`escola_bigdata`**, cinco coleções.

`alunos`

```
{ "_id": ObjectId, "nome": "Ana Souza", "matricula": "1001", "turma": "Turma A", "data_cadastro": ISODate }
```

Índice **único** em `matricula`.

`disciplinas`

```
{ "_id": ObjectId, "nome": "Educação Física", "codigo": "EDF", "carga_horaria": 40, "professor": "rafael" }
```

Índice **único** em `codigo`. `professor` é o nome de usuário (perfil professor); o campo **não existe** quando não há professor. Índice **único parcial** em `professor`: o banco recusa o mesmo professor em duas disciplinas.

`notas`

Um documento por **aluno + disciplina + semestre**:

```
{ "_id": ObjectId, "aluno_id": ObjectId, "disciplina_id": ObjectId, "semestre": 2,
  "avg": 8.0, "avi": null, "avc": 9.0, "data_lancamento": ISODate }
```

- `avg`, `avi`, `avc` são as provas (0 a 10); `null` = não lançada.
- Índice **único parcial** em `(aluno_id, disciplina_id, semestre)`, válido quando `semestre` existe: impede duas linhas para o mesmo aluno/disciplina/semestre.
- Índices simples em `aluno_id` e `disciplina_id`.
- Documentos antigos do modelo por bimestre (campo `nota`, sem `semestre`) **são ignorados** por todas as consultas. O índice antigo `aluno_id_1_disciplina_id_1_bimestre_1` é removido automaticamente ao conectar.

`usuarios`

```
{ "_id": ObjectId, "usuario": "admin", "perfil": "administrador", "salt": "<hex>", "hash": "<hex>", "data_cadastro": ISODate }
```

Índice **único** em `usuario`. A senha **nunca** é guardada, só `salt` e `hash`. O campo `perfil` vale `administrador`, `professor` ou `consulta`; contas antigas, sem o campo, são tratadas como administrador.

`tentativas_login`

```
{ "_id": "admin", "falhas": 3, "bloqueado_ate": ISODate, "atualizado_em": ISODate }
```

O `_id` é o nome de usuário. Índice **TTL** em `atualizado_em` (expira em 1 dia).

Datas são gravadas em **UTC**.

---

5. Regras de negócio

5.1 Notas

- Cada prova vale de 0 a 10; a vírgula é aceita como decimal; o valor é arredondado para 2 casas. Texto vazio = prova não lançada. `NaN`, `inf` e valores fora da faixa são rejeitados.
- Para lançar é preciso informar **pelo menos uma** prova.
- Lançar de novo para o mesmo aluno/disciplina/semestre **atualiza** o registro (*upsert*).

5.2 Médias

Média	Fórmula
Disciplina (em um semestre)	soma das **duas maiores** notas entre AVG, AVI e AVC, dividida por 2. Exige ao menos 2 notas; senão é “sem média” (`-`)
Semestre	média simples das médias das disciplinas que têm média
Geral	média simples das médias dos semestres que têm média
Disciplina no gráfico	média das médias da disciplina ao longo dos semestres

Exemplos: AVG 8, AVI 10, AVC vazia → (10 + 8) / 2 = **9,00**. AVG 4, AVI 8, AVC 10 → (10 + 8) / 2 = **9,00** (a menor é descartada).

5.3 Alerta de risco acadêmico (`risco.py`)

Modelo **estatístico explicável**: cada sinal soma pontos e gera uma frase de motivo; a pontuação (limitada a 100) define o nível.

Sinal	Pontos
Média geral < 5	+45
Média geral < 6	+30
Média geral < 7	+12
Disciplinas com média < 6 na última avaliação	+10 por disciplina (máx. 30)

Queda ≥ 1 ponto entre os dois últimos semestres com média	+15
Queda ≥ 2 pontos entre os dois últimos semestres com média	+25
Disciplinas com menos de 2 provas (sem média)	+5 por disciplina (máx. 10)

Níveis: **baixo** (< 25), **médio** (25 a 49), **alto** (≥ 50). Aluno sem nenhuma média calculável aparece como **sem dados**. A lista sai ordenada do maior para o menor risco.

> **Limite importante:** isso **não é aprendizado de máquina treinado**. O banco não guarda aprovação/reprovação, então não há como treinar um modelo. Os pesos são julgamento definido no projeto, não resultado estatístico. É apoio à decisão, não veredito. Com histórico de desfechos, as regras podem ser trocadas por um modelo treinado mantendo a mesma saída (`nivel`, `pontos`, `media`, `motivos`).

5.4 Resumo por IA generativa (`explicador.py`) — opcional

Transforma o resultado do alerta em texto: um parágrafo em português (3 a 5 frases) e 2 ou 3 sugestões práticas de acompanhamento, escritos por uma IA generativa. Há dois provedores:

	Gemini (Google)	Claude (Anthropic)
Chave	`GEMINI_API_KEY` (ou `GOOGLE_API_KEY`), **gratuita** em aistudio.google.com/apikey	`ANTHROPIC_API_KEY`, **paga** (créditos no Console)
Instalação	nada extra (HTTP direto, biblioteca padrão do Python)	`pip install anthropic`
Modelo padrão	`gemini-3.8-flash` (`GEMINI_MODELO`)	`claude-opus-5-5` (`CLAUDE_MODELO`)
Chamada	`POST .../v1beta/models/<modelo>:generateContent`, chave no cabeçalho `x-goog-api-key`	SDK oficial, `output_config.effort="low"`
Limite de saída	`maxOutputTokens=4000` (inclui o "raciocínio" do modelo)	`max_tokens=4000`

Modelo reserva (Gemini): se o modelo padrão responder 503 (sobrecarga), 429 (limite), 404 ou 5xx, o sistema tenta automaticamente `gemini-3.5-flash-lite` e depois `gemini-flash-latest`. Com `GEMINI_MODELO` definido, usa só esse modelo, sem reserva. Erros de chave (400/401/403) não trocam de modelo, porque o problema não é o modelo.

Chaves do Gemini podem começar com `AIza` ou `AQ.`; ambas funcionam (verificado com uma chave `AQ.` de 53 caracteres, aceita pelo Google na listagem de modelos).

Escolha automática: com `GEMINI_API_KEY` usa o Gemini; senão, com `ANTHROPIC_API_KEY`, usa o Claude. `EXPLICADOR_PROVEDOR=claude` ou `gemini` força um (e fica indisponível se faltar a chave dele). Nos dois, o prompt de sistema é o mesmo e o tempo limite é de 90 s.

Onde usar: aba **Relatório do aluno** (botão *Resumo por IA*, para o aluno escolhido) ou aba **Alerta de risco** (botão *Explicar com IA*). Nas duas, a IA só **redige** o texto: nível, pontos e motivos vêm sempre das regras de `risco.py`, então a IA não decide o risco nem faz contas. Aluno sem médias não aciona a IA. A chamada roda em segundo plano, sem travar a janela.

> **Atenção (Gemini gratuito):** segundo a página de preços do Google, no plano gratuito o conteúdo enviado **pode ser usado para melhorar os produtos do Google**; no plano pago, não. Mesmo anonimizado, **use o plano gratuito só com dados fictícios ou de demonstração**. Para dados reais de alunos, use um plano pago (Gemini ou Claude) ou não ative a IA.

Item	Detalhe
O que é enviado	JSON **anônimo**: média geral, nível e pontuação de risco, motivos do alerta, médias por semestre e disciplina
O que **não** é enviado	nome, matrícula, turma e identificadores do aluno
Regras no prompt	usar só os números recebidos; não inventar fatos; não diagnosticar causas pessoais; não citar nomes; lembrar que o alerta é apoio à decisão
Saída	texto + aviso "gerado por IA, confira antes de usar"
Falhas	sem chave, pacote ausente, erro de rede/autenticação/limite, recusa do modelo ou resposta vazia viram uma mensagem (`ExplicadorErro`); o programa não cai
Custo	Gemini: gratuito dentro dos limites do plano (com a ressalva de privacidade acima). Claude: cada resumo é uma chamada paga (estimativa não medida: ~US$ 0,02 a 0,04)

O nome do aluno aparece no texto exibido apenas porque a **própria tela** o escreve localmente, depois de receber a resposta.

> **Privacidade:** mesmo anonimizados, os dados saem da máquina para um serviço externo. Confira a política da escola e a LGPD (alunos podem ser menores) antes de usar com dados reais. Sem nenhuma chave configurada, nada é enviado.

---

6. Autenticação e segurança

- **Senhas:** PBKDF2-HMAC-SHA256, 200.000 iterações, salt aleatório de 16 bytes, comparação em tempo constante (`hmac.compare_digest`).
- **Política:** mínimo 8 caracteres, com letras **e** números.
- **Usuário inexistente:** gasta o mesmo tempo de um hash, para não revelar quais usuários existem.
- **Bloqueio por tentativas:** 5 falhas seguidas bloqueiam o usuário por **5 minutos**. O contador fica no banco, então reabrir o programa **não** zera a contagem. Usuários inexistentes também são contados. Um login correto apaga o registro. Efeito colateral aceito: alguém pode travar o admin por 5 minutos errando de propósito.
- **Primeiro acesso:** enquanto não há administrador, a tela pede para criar um. Depois que existe, `criar_primeiro_admin` recusa (`PermissionError`). Se `ADMIN_SETUP_CODE` estiver definida, esse código é exigido nessa criação, impedindo que outra pessoa crie o admin antes de você.
- **Segredos:** `MONGODB_URI`, `GEMINI_API_KEY` e `ANTHROPIC_API_KEY` vêm só de variáveis de ambiente; nada é gravado no código.
- **Perfis e limite de usuários:** há **um único administrador** (criado no primeiro acesso, não pode ser excluído) e **no máximo 3 outros usuários**, criados só por ele na aba *Usuários*. O limite é garantido no código (`autenticacao.criar_usuario` lança `LimiteUsuariosError` no 4º), e não só escondido na tela. Excluir um usuário libera uma vaga.

Perfil	Pode	Não pode
Secretaria (`administrador`)	**Único perfil que edita**: alunos, disciplinas (com professor), notas e usuários	Ser excluída
Professor	**Somente visualizar** (alunos, disciplinas com professor, relatório do aluno, risco, resumo por IA)	Qualquer alteração: cadastros, notas, usuários (botões de edição nem aparecem)
Consulta	Apenas **visualizar** (mesmas telas do professor)	Qualquer alteração

As permissões valem na **tela** (abas escondidas e botões desativados, com trava também dentro de cada ação) e no **terminal** (o menu só mostra as opções do perfil). O cabeçalho mostra o perfil (ex.: “Professor: rafael | Disciplina: Educação Física | Somente visualização”).

---

7. Interface gráfica (`tela.py`)

Ao abrir: **Login** (ou criação da conta da secretaria). Depois, a janela principal, com o botão **Sair** (volta ao login) e as abas:

Aba	O que faz
Alunos	Formulário (nome, matrícula, turma) e tabela **agrupada por turma** (cada turma é um grupo que abre e fecha, com a contagem de alunos). **Filtro por turma** e **busca por nome ou matrícula** (sem diferenciar maiúsculas); *Limpar filtros* volta ao normal. Clicar num aluno preenche o formulário. Botões: Cadastrar, Salvar alterações, Excluir, Limpar
Disciplinas	Nome, código, carga horária e **Professor** (lista só com professores livres); a tabela mostra o professor de cada disciplina. Escolher um professor que já leciona outra matéria é recusado. Para professor/consulta, só a tabela aparece
Lançar notas (só secretaria)	Escolhe aluno, disciplina e semestre; digita AVG/AVI/AVC; mostra a **média prévia** enquanto digita e carrega notas já existentes para edição; tabela com as notas do aluno
Relatório do aluno	Aba única (antigos *Relatório* + *Boletim*): árvore por semestre (1º ao 4º) com disciplina, professor, AVG/AVI/AVC e média, média de cada semestre e **média geral**; **Ver gráfico** abre as médias por disciplina; **Resumo por IA** escreve um resumo do aluno e, enquanto a IA responde, mostra uma **barra de carregamento** com os segundos decorridos (a tela não parece travada)
Usuários (só secretaria)	Tabela de usuários (usuário, perfil, disciplina, criado em) e contador “Usuários além da secretaria: N de 3”. Formulário para **criar** (usuário, senha, perfil professor ou consulta), **trocar a senha** do selecionado e **excluir** o selecionado. O botão de criar se desativa ao chegar a 3; o administrador não pode ser excluído
Alerta de risco	Filtro por **turma** (o resumo do topo conta só a turma escolhida). Todos os alunos por nível (vermelho/amarelo/verde), com média, pontos e motivos; resumo no topo; botão **Explicar com IA** e caixa de texto com o resumo do aluno selecionado

Comportamentos que valem saber: - **Excluir aluno ou disciplina apaga também as notas ligadas a ele**, após confirmação que informa quantas notas serão removidas. Não há desfazer. - Matrícula ou código repetidos são recusados (índice único). - Erros de banco aparecem

em caixa de diálogo, sem fechar o programa. - Alunos e disciplinas são recarregados após cada alteração, não a cada troca de aba; só o Alerta de risco atualiza ao abrir a aba. - **Explicar com IA** roda em segundo plano (a janela não trava), desativa o botão durante a chamada e mostra o erro na própria caixa de texto se algo falhar. Sem nenhuma chave de IA, mostra uma orientação de configuração.

---

8. Interface de terminal

`python main.py` → login com senha oculta (`getpass`; 3 tentativas por execução, além do bloqueio persistente) → menu:

```
 1 - Cadastrar aluno                 5 - Relatório de aluno
 2 - Cadastrar disciplina            6 - Alerta de risco acadêmico
 3 - Lançar ou editar notas          7 - Explicar risco de um aluno com IA
 4 - Listar alunos
 0 - Sair
```

- Alunos e disciplinas são localizados por **matrícula** e **código**.
- Ao relançar notas, **Enter mantém** o valor atual da prova e **`-` apaga** a nota.
- O relatório do aluno imprime o boletim por semestre, a média geral e as médias por disciplina, e abre o gráfico em uma janela do Matplotlib.
- O terminal **não** edita nem exclui alunos/disciplinas (só a tela faz isso).

---

9. Instalação e execução

Requisitos: Python 3.10+ e um cluster MongoDB Atlas (ou MongoDB compatível).

```
pip install -r requirements.txt
```

Defina a conexão (PowerShell):

```
$env:MONGODB_URI = "mongodb+srv://USUARIO:SENHA@SEU-CLUSTER.mongodb.net/"
```

Para guardar de forma permanente: `setx MONGODB_URI "..."` (vale para novos terminais). Caracteres especiais na senha precisam ser codificados na URI (`@` vira `%40`). No Atlas, libere o seu IP em **Network Access**.

Executar:

```
python tela.py      # interface gráfica
python main.py      # terminal
```

Resumo por IA (opcional):

Opção gratuita (Gemini, sem instalar nada): crie uma chave em aistudio.google.com/apikey (veja o aviso de privacidade na seção 5.4). Há duas formas de informá-la:

- **Pelo botão “Chave de IA…” (recomendado):** nas abas *Relatório do aluno* e *Alerta de risco*. Abre uma janela onde a chave é colada com Ctrl+V (campo mascarado, com opção de mostrar). Por padrão a chave fica **só na memória** e some ao fechar o programa. Marcando **“Lembrar nesta máquina”**, ela é gravada em `chave_gemini.txt` (texto simples, só neste computador, fora do zip distribuído) e carregada sozinha nas próximas vezes; o botão **“Esquecer chave”** apaga o arquivo. A janela mostra só provedor, tamanho e as 3 primeiras letras da chave em uso. Se você clicar em *Resumo por IA* sem chave, o sistema oferece abrir essa janela.
- **Por variável de ambiente**, no mesmo terminal em que vai rodar o sistema:

```
$env:GEMINI_API_KEY = "sua-chave-do-gemini"
```

Para **testar a chave** sem abrir o sistema: `python testar_chave.py` (pede a chave oculta; mostra só o tamanho e as 3 primeiras letras; confere se o Google aceita a chave e se o modelo responde).

> Evite ler a chave com `SecureString`/`PtrToStringBSTR` no PowerShell: antivírus podem bloquear esse padrão como “conteúdo mal-intencionado” (aconteceu na máquina do autor).

Opção paga (Claude):

```
pip install anthropic
$env:ANTHROPIC_API_KEY = "sua-chave"
```

Demonstração sem banco real: `pip install mongomock` e `python demo.py` abre o sistema com 6 alunos (um sem notas), 3 disciplinas e notas de exemplo (inclui uma aluna em queda para o alerta). Passa pela **tela de login**: como o banco da demo começa sem usuários, no primeiro acesso você mesmo cria o administrador (usuário e senha de sua escolha, mínimo 8 caracteres com letras e números); o botão *Sair* volta ao login. Os dados e o usuário somem ao fechar.

---

10. Configuração (variáveis de ambiente)

Variável	Obrigatória	Função
`MONGODB_URI`	Sim	String de conexão do MongoDB
`ADMIN_SETUP_CODE`	Não	Código exigido para criar o primeiro administrador
`GEMINI_API_KEY` (ou `GOOGLE_API_KEY`)	Não	Chave do Gemini para o resumo por IA (gratuita; seção 5.4)
`ANTHROPIC_API_KEY`	Não	Chave do Claude para o resumo por IA (paga; seção 5.4)
`EXPLICADOR_PROVEDOR`	Não	`gemini` ou `claude`, para forçar um provedor
`GEMINI_MODELO`	Não	Modelo do Gemini (padrão `gemini-3.8-flash`)
`GEMINI_BASE_URL`	Não	URL base da API do Gemini (uso em testes)
`CLAUDE_MODELO`	Não	Modelo do resumo por IA (padrão `claude-opus-5-5`)

---

11. Testes

```
pip install mongomock
python -m unittest discover tests -v
```

41 testes, usando `mongomock` (sem tocar no Atlas), um cliente do Claude falso e um servidor HTTP local que imita o Gemini (sem chamar nenhuma API real):

- **Cálculos:** leitura de notas (vírgula, limites, NaN/inf), média das duas maiores, boletim, médias por disciplina.
- **Banco:** consulta de notas (ignorando documentos legados).
- **Autenticação:** política de senha, primeiro admin só uma vez, login, bloqueio e liberação após o prazo, bloqueio de usuário inexistente.
- **Risco:** sem dados, aluno estável, aluno em queda, ordenação e limite de 100 pontos.
- **Resumo por IA:** o conteúdo enviado (Claude e Gemini) não contém nome, matrícula, turma nem id do aluno; escolha do provedor por variáveis de ambiente; no Gemini, caminho, cabeçalho de chave, partes de "raciocínio" ignoradas; recusa, bloqueio, resposta vazia, erro HTTP, falha de conexão, aluno sem dados e falta de chave viram `ExplicadorErro`.

---

12. Estado da verificação

Item	Situação
Testes automáticos (41)	Escritos; rodar `python -m unittest discover tests`
Chave do Gemini real (`AQ.` , 53 caracteres) na máquina do autor	**Aceita** pelo Google. O modelo padrão respondeu 503 (sobrecarga) e o reserva `gemini-3.5-flash-lite` respondeu. O **resumo por IA de ponta a ponta funcionou** na tela (resumo em português com média, notas por disciplina, risco e sugestões, confirmado em captura de tela do autor)
Interface gráfica (cadastro, edição, exclusão, notas, relatório, boletim, gráfico, alerta de risco, botão de IA)	Exercitada contra um banco **simulado** (`mongomock`)
Terminal (cadastro, notas com edição, relatório, login e primeiro acesso)	Exercitado com entradas simuladas
Resumo por IA com o **SDK `anthropic` real** (v1.13) apontado para um servidor HTTP **local** que imita a API	**Verificado**: a requisição vai a `/v1/messages` com o modelo, `effort: low` e prompt de sistema corretos, sem dados do aluno; a resposta é lida; um erro 401 vira mensagem amigável
Resumo por IA via **Gemini**, contra um servidor HTTP **local** que imita o `generateContent`	**Verificado** nos testes: caminho e cabeçalho `x-goog-api-key` corretos, nenhum dado do aluno no corpo, partes de "raciocínio" ignoradas, erro HTTP, bloqueio, resposta vazia e falha de conexão viram mensagem
Conexão com o **MongoDB Atlas real**	**Não testada** (sem credenciais neste ambiente)
Chamada à **API real do Gemini ou da Anthropic** (qualidade do texto, limites, nome exato do modelo na sua conta)	**Não testada** (sem chave neste ambiente). O formato do Gemini foi conferido na documentação oficial do Google, mas nunca executado contra o serviço real

---

13. Limitações conhecidas

- Atlas real, Gemini real e Claude real nunca foram exercitados (seção 12).
- No plano gratuito do Gemini, o conteúdo enviado pode ser usado pelo Google; sem plano pago, a IA só deve ser usada com dados fictícios.
- Um único administrador (sem recuperação de senha se ele a esquecer, a não ser mexendo direto no banco) e no máximo 3 outros usuários; o professor lança notas de qualquer turma; o gerenciamento de usuários só existe na tela, não no terminal.
- Sem edição/exclusão de alunos e disciplinas no terminal.

- Sem exportação (PDF/Excel) de boletins.
- Sem registro de aprovação/reprovação, o que impede treinar um modelo de risco real.
- Os pesos do alerta de risco são julgamento do projeto, não calibrados com dados.
- O resumo por IA não tem fallback automático para outro modelo; se o modelo recusar, a tela informa a recusa.
- Notas do antigo modelo por bimestre continuam no banco, mas o sistema não as lê.
- O bloqueio é por usuário: terceiros podem travar o admin por 5 minutos.
- O índice único de notas é parcial; documentos sem `semestre` escapam da proteção contra duplicatas (por isso ficam ignorados).

---

14. Ideias de evolução

- Modelo de risco **treinado** (regressão logística ou árvore) quando houver histórico de desfechos, mantendo a explicação por motivos e o resumo por IA.
- Versão web (FastAPI + front-end) para acesso por qualquer dispositivo.
- Troca do PBKDF2 por **Argon2**, ou login com passkeys (WebAuthn).
- Exportação de boletim em PDF e planilha.
- Perfis de usuário (secretaria, professor, coordenação) e tela de gestão de usuários.
- Frequência/faltas como novo sinal de risco.
- Script de migração das notas por bimestre para semestre, se houver dados reais antigos.

---

15. Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
“Defina a variável de ambiente MONGODB_URI”	Variável não definida na janela atual	Defina com `$env:MONGODB_URI=...` e rode de novo
Erro de conexão / timeout ao abrir	IP não liberado no Atlas, ou senha com caracteres especiais sem codificar	Libere o IP em Network Access; codifique `@`, `:`, `/` na senha
“Muitas tentativas inválidas”	5 senhas erradas seguidas	Aguarde 5 minutos
Botão “Explicar com IA” só mostra orientação	Nenhuma chave de IA definida **neste terminal**	Defina `GEMINI_API_KEY` (ou `ANTHROPIC_API_KEY`) no mesmo terminal e **reabra** o programa
“Falha ao consultar o Gemini (HTTP 400/403)”	Chave inválida, ou sem permissão	Gere outra em aistudio.google.com/apikey e confira se não é o texto de exemplo
“Falha ao consultar o Gemini (HTTP 404)”	Nome do modelo não existe na sua conta	Defina `GEMINI_MODELO` com um modelo da lista em ai.google.dev/gemini-api/docs/models
“Falha ao consultar o Gemini (… HTTP 503)”	Modelo sobrecarregado no Google (temporário)	O sistema já tenta os modelos reserva; se todos falharem, tente de novo em alguns minutos
“Falha ao consultar o Gemini (… HTTP 429)”	Limite do plano gratuito atingido	Espere alguns minutos
“Este script contém conteúdo mal-intencionado” ao ler a chave no PowerShell	O antivírus bloqueia o truque de `SecureString`	Use `python testar_chave.py` ou `python demo.py`, que leem a chave com `getpass`
“O Gemini não devolveu texto (motivo: MAX_TOKENS)”	Resposta cortada	Tente de novo; se repetir, troque `GEMINI_MODELO`
“Falha ao consultar a IA (AuthenticationError)”	Chave inválida	Confira a chave
“Falha ao consultar a IA (RateLimitError)”	Limite de uso atingido	Tente de novo mais tarde
“Instale o matplotlib” ao ver o gráfico	Pacote ausente	`pip install matplotlib`
Aluno aparece como “sem dados”	Menos de 2 provas lançadas em todas as disciplinas	Lance ao menos 2 provas por disciplina
Notas antigas não aparecem	Estão no modelo por bimestre	Relance por semestre (ou peça um script de migração)

---

16. Glossário

Termo	Significado
AVG / AVI / AVC	As três provas lançadas por disciplina em cada semestre
Média da disciplina	Média das duas maiores notas entre as provas
Atlas	Serviço de MongoDB na nuvem
Índice único / parcial	Regra do banco que impede duplicatas (parcial = só vale para documentos que têm o campo)
TTL	Índice que apaga documentos automaticamente após um tempo
PBKDF2	Algoritmo que transforma a senha em hash resistente a força bruta
Upsert	Atualiza o registro se existir, senão cria
Gemini / Claude	Modelos de IA (Google / Anthropic) usados só para redigir o resumo do

	alerta
Sistema especialista / regras	Decisão por regras explícitas e pesos fixos, ao contrário de um modelo treinado
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Brasil)